Мини-КР по алгебре — ключ с решениями

S01–S04 · открывайте после самостоятельной попытки

Ключ к самостоятельной мини-КР по алгебре

Не открывайте до завершения решения S01–S04. Это неофициальный тренировочный вариант; все ответы проверяются по изложенному алгоритму, а не только по числу.

S01

$\det A = 1$ и $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Для $XA = B$ домножаем **справа**:

$$\boxed{X = BA^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}}.$$

Для $AY = B$ домножаем **слева**:

$$\boxed{Y = A^{-1}B = \begin{pmatrix} -1 & -9 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}}.$$

Проверки: $XA = B$ и $AY = B$ прямым умножением. Равенства различаются, поскольку умножение матриц некоммутативно.

S02

Вторая строка всегда удвоенная первая, значит $\operatorname{rank} M \leq 2$. Вычтем из третьей строки утроенную первую: получим $(0, 0, \lambda - 3)$. Поэтому при $\lambda = 3$ все строки пропорциональны первой, которая ненулевая: $\operatorname{rank} M = 1$. Базисный минор порядка 1 — $m_{11} = 1$.

При $\lambda \neq 3$ минор строк 1,3 и столбцов 1,3 равен $\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda - 3 \neq 0$. Значит $\operatorname{rank} M \geq 2$, а вместе с верхней границей $\boxed{\operatorname{rank} M = 2}$.

S03

Квадрат 4-цикла — произведение двух непересекающихся транспозиций. Другие типы подстановок в S_4 квадратами не дают цикл-типа $(2,2)$: квадраты транспозиций и пар транспозиций единичные, 3-циклы дают 3-циклы. У нужного квадрата два 4-цикла-корня:

$$\boxed{\sigma_1 = (1\ 3\ 2\ 4), \quad \sigma_2 = (1\ 4\ 2\ 3).}$$

Проверки: $\sigma_1^2 = (1\ 2)(3\ 4)$ и $\sigma_2^2 = (1\ 2)(4\ 3) = (1\ 2)(3\ 4)$. Всего 2 решения.

S04

Разложение по последней строке и соответствующему минору даёт

$$\boxed{D_n = 5D_{n-1} - 4D_{n-2} \quad (n \geq 2), \qquad D_0 = 1,\ D_1 = 5.}$$

Характеристическое уравнение $t^2 - 5t + 4 = (t-1)(t-4) = 0$. По начальным условиям

$$\boxed{D_n = \frac{4^{n+1} - 1}{3}.}$$

Проверка: $D_2 = 5^2 - 1 \cdot 4 = 21 = (4^3 - 1)/3$, $D_3 = 5 \cdot 21 - 4 \cdot 5 = 85 = (4^4 - 1)/3$.

Оцените себя не по совпадению числа, а по четырём проверкам: (1) верно выбрана сторона умножения, (2) ранг ограничен **сверху и снизу**, (3) все корни перечислены и полнота доказана, (4) выписаны и проверены начальные значения рекурсии. При ошибке вернитесь к соответствующим T05, T09/T10, T04 или T08.